

Table de transformées de Fourier usuelles

Signaux à temps continu

Convention : $X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$, avec $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$.

Fonction temporelle $x(t)$	Transformée de Fourier $X(f)$
$\delta(t)$	1
1	$\delta(f)$
$\text{rect}(t)$	$\text{sinc}(f)$
$\text{sinc}(t)$	$\text{rect}(f)$
$e^{-at}u(t), \quad a > 0$	$\frac{1}{a + j2\pi f}$
$e^{-a t }, \quad a > 0$	$\frac{2a}{a^2 + (2\pi f)^2}$
$\text{triang}(t)$	$\text{sinc}^2(f)$
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j2\pi ft_0}$
$e^{j2\pi f_0 t}$	$\delta(f - f_0)$
$\cos(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]$
$\sin(2\pi f_0 t)$	$\frac{1}{2j} [\delta(f - f_0) - \delta(f + f_0)]$
$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$	$\frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$

Notations : $\text{rect}(t) = 1$ pour $|t| \leq \frac{1}{2}$ et $\text{triang}(t) = \max(1 - |t|, 0)$.